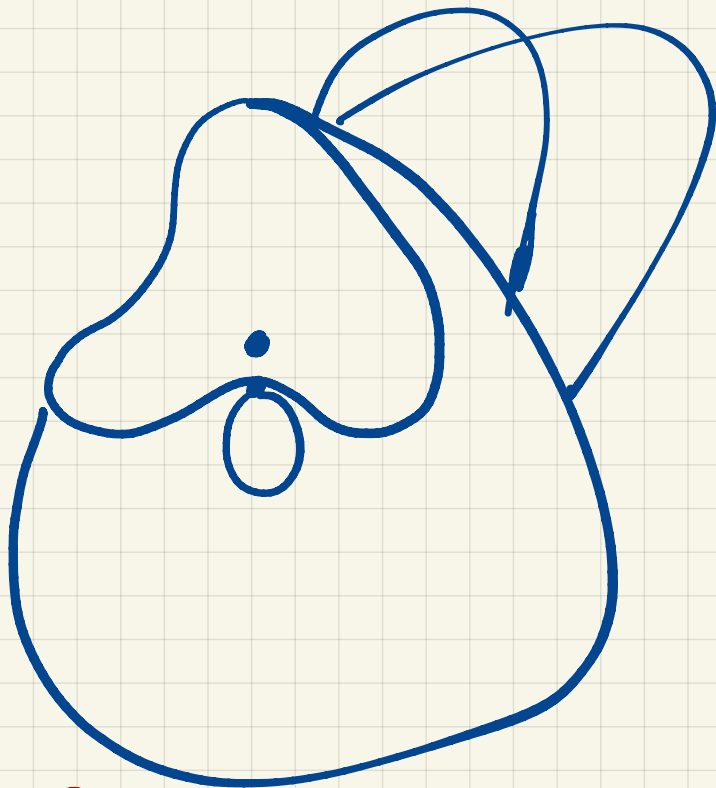


CAPACITÀ
 W

ZAINO

$I = \{e_1, \dots, e_n\}$

e_1



v_1

e_2



v_2

$\dots$

e_n



v_n

• v_i

è

il

valore

di

e_i

• w_i

è

il

PESO

di

e_i

OBIETTIVO: trovare $S \subseteq I$

tale che

(1) VINCOLO $\sum_{e_i \in S} w_i \leq W$

(2) GRADIMENTO $\sum_{e_i \in S} v_i \bar{e}$

MASSIMA

Se l'elemento e_i il
valore $\bar{e}$ lo stesso ($\bar{e}$
UNITARIO cioè $v_i = 1$)

allora voglio MASSIMIZZARE
il numero di elementi
che prendo!

esempio

$$W = 10$$

(CAPACITÀ
dello
zaino)

$$e_1 \Rightarrow 10 = v_1$$

$$w_1 = 5$$

$$e_2 \Rightarrow 40 = v_2$$

$$w_2 = 4$$

$$e_3 \Rightarrow 30 = v_3$$

$$w_3 = 6$$

$$e_4 \Rightarrow 50 = v_4$$

$$w_4 = 3$$

$$\bullet 4 + 3 < W$$

$$v_2 + v_4 = 40 + 50 \quad \text{massimo}$$

da si può totalizzare

$$e_1 \quad v_1 = 1$$

$$w_1 = 1$$

$$e_2 \quad v_2 = 1$$

$$w_2 = 3$$

$$e_3 \quad v_3 = 1$$

$$w_3 = 8$$

$$e_4 \quad v_4 = 1$$

$$w_4 = 6$$

se $W = 10$ posso

prendere $S = [e_1, e_2, e_4]$

$$|S| = 3$$

Esayo $W = 10$

$$e_1 \Rightarrow 10 = v_1$$

$$W_1 = 5$$

$$e_2 \Rightarrow 40 = v_2$$

$$W_2 = 4 \quad \times$$

$$e_3 \Rightarrow 30 = v_3$$

$$W_3 = 1 \quad \times$$

$$e_4 \Rightarrow 50 = v_4$$

$$W_4 = 3 \quad \times$$

$\{e_1, e_2, e_3\} \Rightarrow$ i pesi
sono 10

$$\text{VALORE } 10 + 40 + 30 = 80$$

$$80 < 40 + 50$$

$\{e_2, e_3, e_4\} \rightarrow$ valore $40 + 30 + 50$

Preferisco $\{e_2, e_3, e_4\}$ rispetto
ad $\{e_1, e_2, e_3\}$

Problema dello ZAINO

KNAPSACK

INPUT: ■ un elenco di n elementi

$e_1, e_2, \dots, e_n$

■ funzione peso ^{che} associe
ad e_i un costo w_i , $\forall i=1 \dots n$

■ funzione valore ^{che} associe
ad e_i un valore v_i , $\forall i=1 \dots n$

■ VINCOLO W di peso
Totale (MAX PESO)

OUTPUT: Massimizzare il

guadagno (VALORE) sotto

il vincolo W

cioè Trova $S \subseteq I = \{e_1, \dots, e_n\}$

• tale che $\sum_{e_i \in S} v_i$ è massimo

• vincolo $\sum_{e_i \in S} w_i \leq W$

Problema di ottimizzazione

Soluzione con FD (programm. dinamica)

ORDINAMENTO degli elementi di I
 $\langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$

e cerca la soluzione ottimale per
l'input dato dei primi i -elementi
 $\langle e_1, \dots, e_i \rangle$

Come esprimo la soluzione ottimale
con INPUT ^{le} sequenza $\langle e_1, e_2, \dots, e_i \rangle$

2 CASI

1° CASO

soluzione ottimale $\$$
quando $e_i \in \$$

2° CASO

soluzione
ottimale $\$$
quando $e_i \notin \$$

PROVO i due casi e prendo
il MASSIMO valore ottenuto
dei due casi -

1^a FASE di PD calcolo
dell'ottimo

COEFFICIENTE $V[i, p] =$
VALORE MASSIMO
Y ottimo realizzato per INPUT la
sequenza $\langle e_1, \dots, e_i \rangle$

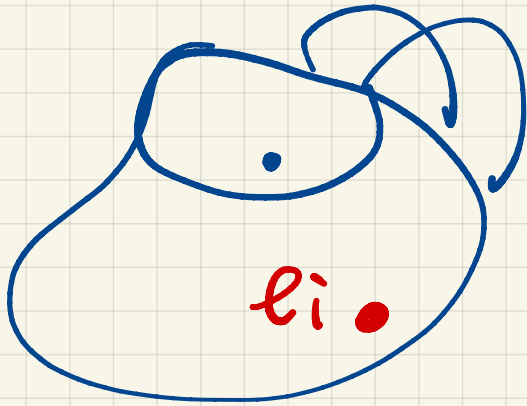
$$\bullet 1 \leq i \leq n$$

con il vincolo di non
superare $p -$

$$1 \leq p \leq W$$

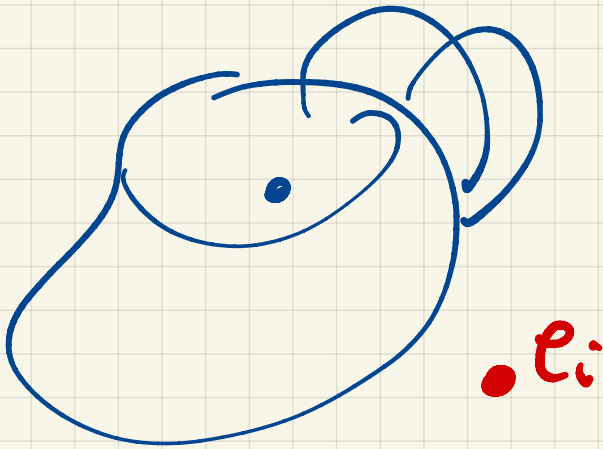
$$V[i, p] = ?$$

se $e_i \in S_{i,p}$



$$V[i-1, p-w_i] + v_i$$

1° CASO
in cui
il valore
ottimo è
ottenuto
prendendo e_i



$$V[i, p] = V[i-1, p]$$

2° CASO
in cui
il ottimo
valore si
ottiene
non
prendendo
 e_i

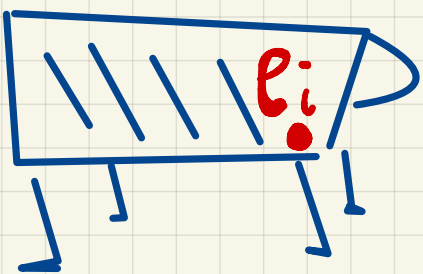
STABILISCO la RICORSIONE
per calcolare $V[i, p]$

COSA VALE $V[i, p]$ se uso e_i ?

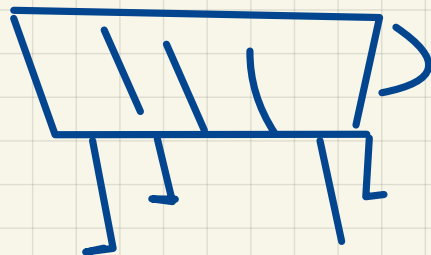
$$V[i, p] = v_i + V[i-1, p-w_i]$$

COSA VALE $V[i, p]$ se non uso e_i ?

$$V[i, p] = V[i-1, p]$$



$$v_i + V[i-1, p-w_i]$$



e_i
•

$$V[i-1, p]$$

PASSO RICORSIVO

$$V[i, p] = \max \begin{cases} V[i-1, p] \\ V[i-1, p - w_i] + v_i \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1 \leq i \leq n \\ 0 \leq p \leq W \end{aligned}$$

PASSO BASE

$$\underline{V[\emptyset, p] = 0} \quad \text{non prende elementi}$$

$$V[i, p] = -\infty \quad \text{se } \underline{p < 0}$$

l'ottimo VALORE dove
sta?

$$V[n, W]$$

per def. del coefficiente

$V[i, p] \Rightarrow$ quando $i=n$
considero tutti gli elementi
 $\{e_1, \dots, e_n\}$

quando $p = W$ allora
considero la massima
capacità dello zaino

esempio

$W = 10$ (CAPACITÀ
dello zaino)

$$e_1 \Rightarrow 10 = v_1$$

$$W_1 = 5$$

$$e_2 \Rightarrow 40 = v_2$$

$$W_2 = 4$$

$$e_3 \Rightarrow 30 = v_3$$

$$W_3 = 6$$

$$e_4 \Rightarrow 50 = v_4$$

$$W_4 = 3$$

Ricreio una matrice con
 W colonne da $1, 2, \dots, W$
e $|I|$ righe ciascuna riga
corrisponde all'elemento
 e_i - quindi ha n righe!

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = W
e_1	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
e_2	0	0	0	40	40	40	40	40	50	50
e_3										
e_4							90	90	90	90

$$V[1,1] \quad O(n \cdot W)$$

$$V[1,6] = \max \{ V[\emptyset, 6], V[\emptyset, 6-5] + 10 \}$$

$$V[1,7] = \max \{ \underset{\substack{\downarrow 0}}{V[\emptyset, 7]}, \underset{\substack{0 + 10}}{V[\emptyset, 7-5] + 10} \}$$

$$= \max \{ \underset{\substack{\downarrow 0}}{V[\emptyset, 7]}, \underset{= 10}{V[\emptyset, 7-5] + 10} \}$$

$$= 10$$

$$V[2,4] = \max \{ \cancel{V[1,4]}, \underset{\substack{\downarrow 0}}{V[\cancel{1}, 4-4] + 40} \}$$

$$= 40$$

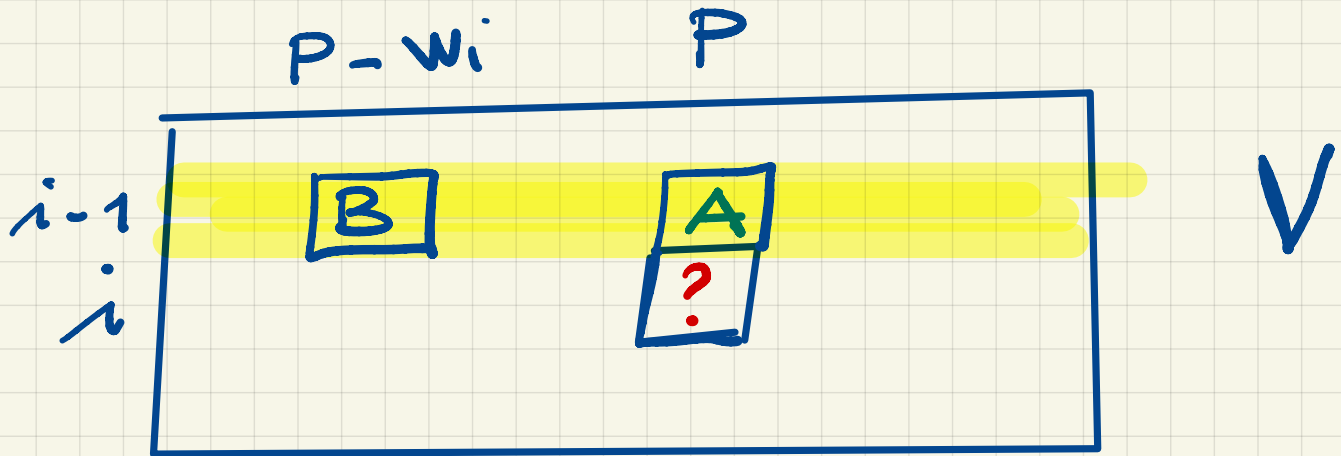
$$V[2,9] = \max \{ \overset{10}{\cancel{V[1,9]}}, 40 + \dots \}$$

$$V(1, 9-4) \}^{\max} = \{10, 50\}$$

$\Downarrow$ 10

$= 50$

$V(1, 5)?$



$$\max \{ A, B + v_i \}$$

$\rightarrow O(1)$ tempo

Devo riempire un totale di

$n \cdot W$ celle della
matrice V il costo per
calcolare l'ottimo è

$$O(1) \cdot n \cdot W = O(n \cdot W)$$

COME RICOSTRUISCO UNA
SOLUZIONE S ? $S \subseteq I$
ottimale

se per ottenere $V[i, p]$
ho usato l'elemento e_i

cioè il $\max [A, B + v_i]$
è ottenuto come $B + v_i$

allora $\text{Keep}[i, p] = 1$

ALTRIMENTI

↳ tiene e_i
nella soluz.

$\text{Keep}[i, p] = 0$ altrimenti

A RITROSO stampa i
valori degli elementi presi
in una soluzione ottimale

guardando la MATRICE $Keep[.,.]$

~~inizializzo~~ $p \leftarrow W$
for $i \leftarrow n$ downto 1
 if $Keep[i, p] == 1$ then
 • stampa e_i
 • $p \leftarrow p - w_i$